

KOMPARASI KLASIFIKASI KNN VS SVM UNTUK PENGENALAN OBJEK CITRA

DOSEN PENGAMPU : Dr. YASDINUL HUDA, S.Pd., M.T



DISUSUN OLEH :

NAMA : FATIMATUZZAHRO PANE
NIM : 24343007
KODE KELAS : 202523430039

PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Deskripsi Dataset dan Fitur yang Digunakan

A. Dataset

Pada praktikum ini digunakan dataset MNIST Digits dari library scikit-learn. Dataset berisi citra angka tulisan tangan dari 0–9 dengan ukuran 8×8 piksel grayscale. Jumlah data yang digunakan sebanyak **1000 citra** untuk mengurangi beban memori komputer. Setiap kelas angka memiliki distribusi data yang relatif seimbang.

Karakteristik Dataset

Keterangan	Nilai
Jumlah Kelas	10
Ukuran Citra	8x8 piksel
Jumlah Data	1000
Jenis Citra	Grayscale

B. Ekstraksi Fitur

a. Fitur Grayscale

Citra diubah menjadi bentuk vektor 1 dimensi menggunakan proses flatten.

Contoh: Ukuran awal: 8x8 dan setelah flatten: 64 fitur.

b. Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Metode HOG digunakan untuk mengekstraksi pola tepi dan arah gradien pada citra.

Parameter HOG:

Orientasi = 9	Pixel per cell= (4,4)	Cells per block = (2,2)
---------------	-----------------------	-------------------------

HOG dipilih karena mampu merepresentasikan bentuk angka dengan baik dan cukup robust terhadap variasi pencahayaan.

2. Tabel Perbandingan Performa Semua Variasi Parameter

A. Hasil KKN

Pengujian dilakukan menggunakan variasi nilai k.

```
HASIL KNN
=====
k = 1 -> Accuracy = 0.8033
k = 3 -> Accuracy = 0.8067
k = 5 -> Accuracy = 0.8133
k = 7 -> Accuracy = 0.8000
k = 9 -> Accuracy = 0.8100
k = 11 -> Accuracy = 0.8000
```

B. Hasil SVM

```
HASIL SVM
=====
Akurasi SVM = 0.8800

EVALUASI SVM
=====
Accuracy : 0.88
Precision: 0.8797663813774593
Recall    : 0.88
F1-Score  : 0.8759462970269848
```

3. Visualisasi Confusion Matrix dan Decision Boundary

A. Confusion Matrix

Digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas angka. Hasil menunjukkan :

- Sebagian besar angka berhasil dikenali dengan baik.
- Kesalahan klasifikasi sering terjadi pada angka yang memiliki bentuk mirip seperti: 3 dan 5, 8 dan 9.

B. Decision Boundary dengan PCA

Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mereduksi dimensi fitur menjadi 2 dimensi agar dapat divisualisasikan. Hasil PCA menunjukkan:

- Data tiap kelas membentuk cluster berbeda.
- Beberapa kelas masih saling overlap sehingga menyebabkan kesalahan klasifikasi.

4. Learning Curve dan Hasil Cross-Validation

A. Cross Validation

Classification Report:						
		precision	recall	f1-score	support	
	0	0.91	0.97	0.94	30	
	1	0.97	0.94	0.95	31	
	2	0.88	1.00	0.94	30	
	3	0.86	0.58	0.69	31	
	4	0.85	0.79	0.82	29	
	5	0.90	0.93	0.92	30	
	6	1.00	1.00	1.00	30	
	7	0.82	0.93	0.88	30	
	8	0.84	0.93	0.89	29	
	9	0.76	0.73	0.75	30	
accuracy				0.88	300	
macro avg		0.88	0.88	0.88	300	
weighted avg		0.88	0.88	0.88	300	

Hasil cross validation menunjukkan model cukup stabil karena nilai akurasi antar fold tidak berbeda jauh.

B. Learning Curve

Menunjukkan hubungan antara jumlah data training dengan akurasi model. Hasil menunjukkan:

- Semakin banyak data training, akurasi meningkat.
- Setelah titik tertentu peningkatan akurasi menjadi lebih lambat.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

- 1) Metode HOG berhasil mengekstraksi fitur bentuk angka dengan baik.
- 2) KNN memiliki performa terbaik pada nilai $k = 5$.
- 3) SVM dengan kernel RBF memberikan performa lebih stabil dibanding KNN.

- 4) Confusion matrix menunjukkan beberapa angka masih sulit dibedakan karena bentuk yang mirip.
- 5) Cross validation menunjukkan model memiliki generalisasi yang cukup baik.

B. Rekomendasi

- 1) Untuk aplikasi pengenalan citra sederhana: Gunakan KNN karena implementasinya mudah.
- 2) Untuk aplikasi dengan akurasi lebih tinggi: Gunakan SVM kernel RBF.
- 3) Untuk peningkatan performa:
 - Tambahkan jumlah dataset.
 - Gunakan tuning parameter GridSearchCV.
 - Gunakan fitur tambahan seperti LBP atau CNN.

6. Lampiran Kode Github

https://github.com/FatimaPane/Pengolahan_Citra_Digital.git